

# Cascata

**S**erão apresentadas a seguir os conceitos para o entendimento dos conceitos e aplicações do método cascata no desenvolvimento de sistemas e as fases que são pertinentes neste método. São apresentadas também as vantagens e desvantagens do método cascata no desenvolvimento de sistemas.

## CONCEITOS E APLICAÇÕES

O modelo cascata é um dos métodos para o desenvolvimento de software e sistemas, utilizados pela engenharia de software e é um dos mais populares e tradicional. O seu nome cascata se dá porque os processos de desenvolvimentos são estruturados no formato de uma cascata, onde o final de uma etapa é o início da etapa seguinte.

O modelo cascata é um dos métodos mais antigos, além de ser sequencial e linear de forma a orientar o desenvolvimento do software. No modelo cascata, todas as funções, desde o estudo da viabilidade para o desenvolvimento do software até o final de sua implementação, são estruturadas de forma sequencial e linear.

O método cascata em sua forma sequencial cascadeada segue no desenvolvimento do software de uma fase para outra. Seu modelo clássico de desenvolvimento é sugerido principalmente para pequenos projetos.

O método cascata de desenvolvimento de sistemas, também conhecido como modelo clássico ou top-down, é assim conhecido pois para uma fase iniciar, a anterior precisa estar finalizada. Foi um dos modelos mais utilizados até a década de 1980.

Apesar de ter surgido outros métodos mais modernos, até os dias de hoje, o método cascata ainda tem sido utilizado. Comparado com outros modelos de projetos de software, o método cascata é mais rígido, menos administrativo e o resultado de cada etapa é a aprovação de um ou mais documentos assinados.

## **FASES**

Nesta fase, toda documentação e estudo de viabilidade são realizadas, entendendo toda facilidade do projeto com o objetivo de determinar o início do desenvolvimento do software. A validação desta fase está bastante ligada com o cliente final.

Na especificação acontece a análise e a definição dos requisitos do software como produto que será criado e desenvolvido. Em geral, os requisitos são levantados entendendo os serviços que o software vai fornecer, considerando as limitações e os objetivos do software.

Nesta fase, toda a documentação e o estudo de viabilidade são realizadas, entendo toda a facilidade do projeto com o objetivo de determinar o início do desenvolvimento do software, A validação desta fase está bastante ligada com o cliente final.

No projeto de software, a arquitetura geral do sistema, com as unidades de programa e requisitos de unidade são estabelecidas.

Nesta fase, de elaboração do sistema, há alguns processos que se centralizam em frentes do sistema como as estruturas de dados que serão utilizados, a própria arquitetura que será utilizado para o software, as características das interfaces com o usuário, considerando a experiência do usuário e os detalhes de procedimento.

Esta fase também gera documentação de todo um processo que apresenta os requisitos mais próximos à codificação do software, essa documentação é validada antes de passar para a próxima fase e passa a fazer parte, inclusive, como a documentação do próprio software.

A implementação é a fase de desenvolvimento de cada unidade do programa. Nesta fase, os programas são codificados de acordo com os documentos desenvolvidos nas fases anteriores do projeto de software.

O teste unitário é desenvolvido junto da fase de implementação, onde cada módulo passa por um teste unitário antes de passar para a fase seguinte.

Para se realizar o teste unitário, as unidades de códigos ou os módulos que são desenvolvidos vão sendo submetidos aos testes individuais para serem validados antes de seguir para a fase seguinte de integração e teste geral do sistema.

A fase de integração acontece logo após a fase de implementação e testes unitários para que a integração das unidades possa ser testada. Os módulos desenvolvidos são então integrados num único sistema de software.

A fase de teste do sistema acontece logo após a fase de codificação, testes unitários e integração do sistema, nesta fase, é realizado o teste do sistema como um todo, um

teste geral para validação dos requisitos do sistema que foram desenvolvidos na primeira fase.

A fase de teste do sistema é muito importante porque é o momento em que os erros de comportamento do software são evidenciados para que sejam solucionados de forma a assegurar que as entradas no software vão produzir os resultados esperados de forma eficiente e de acordo com os requisitos determinados.

Nesta fase, os objetivos são observar as lógicas internas do sistema e as suas funcionalidades externas, assim, obtendo os resultados nas quais o software está sendo projetado.

A fase de operação e manutenção do sistema faz parte de toda uma evolução do sistema com correções e melhorias do projeto de software. Nesta fase, os erros detectados durante os testes são analisados para que as melhorias funcionais aconteçam.

A fase de melhorias e alterações no software e no sistema como um todo faz parte do processo de desenvolvimento do software e é a última fase da criação de um software pelo método cascata de desenvolvimento.

## **VANTAGENS**

O método cascata de desenvolvimento de software tem as suas vantagens e é por isso que ainda é utilizado por algumas empresas na fabricação dos softwares.

Uma das vantagens do método cascata é o seu desenvolvimento ter uma natureza que é separada em fases ou etapas. Isso permite uma implementação ao mesmo tempo com vários programadores, o que agiliza o tempo de entrega.

O método cascata, por ter um planejamento bem detalhado já na primeira fase do projeto de desenvolvimento do software, permite que seus cronogramas e seus orçamentos sejam bastante precisos, permitindo que o cliente saiba quando terá o produto para ser utilizado.

Mesmo que parte da equipe seja fraca tecnicamente, sempre há módulos de desenvolvimentos em níveis do mais simples ao mais difícil para serem desenvolvidos, assim um desenvolvedor mais sênior preocupa-se com os módulos mais complexos enquanto os desenvolvedores mais juniores vão ganhando conhecimento desenvolvendo os módulos mais simples.

E essa forma de desenvolvimento em equipe permite o crescimento e a evolução dos desenvolvedores como um time. Muito conhecimento é desenvolvido e compartilhado entre a equipe, justamente, porque é vasta a quantidade de documentação que é desenvolvida e validada entre os membros da equipe.

Como o escopo do trabalho é bem definido, isso proporciona uma grande vantagem, com um desenvolvimento rápido de acordo com as especificações dos requisitos validados, principalmente se todos estiverem corretos.

## DESVANTAGENS

Todos os métodos de desenvolvimento de software possuem desvantagens, por isso, é importante avaliar os métodos antes de sua escolha. O método cascata é bastante engessado em suas fases e é muito difícil adicionar alterações no projeto.

Caso as especificações do projeto, na primeira etapa de seu desenvolvimento foram mal validadas, os riscos e as falhas dessas especificações mal definidas podem levar ao desenvolvimento incorreto ou com falhas do software.

O método cascata por ter suas fases bem definidas passa a ser engessada e ter falta de flexibilidade. O cliente final precisa ter paciência, pois só verá a funcionalidade do software e sistema apenas na sua entrega.

Muitas vezes, é difícil definir todos os requisitos inicialmente na primeira fase de especificação do software, pois o cliente ainda não tem toda a clareza das funcionalidades que o software precisa ter para resolver todos os problemas que busca.

Cada etapa do método de cascata para o desenvolvimento do software precisa ser documentado e ter a sua aprovação e esses procedimentos são caros, principalmente, se for necessário realizar algum tipo de retrabalho.

Para que o desenvolvimento do software entre na fase de validação, todas as partes de implementação e testes unitários do sistema precisam ter sido realizadas. E, muitas

vezes, partes da implementação ficam congeladas, dependendo que a implementação de outras partes seja finalizada.

O método cascata tem suas fases bem definidas, por isso, é uma grande dificuldade de retornar a fases anteriores, pois há necessidade de alteração e revalidação de todas as documentações das fases anteriores.

Cada uma das fases tem seu tempo de desenvolvimento e, por isso, também cada fase tem seus custos envolvidos. Caso aconteça a dificuldade de cumprir o cronograma em uma das fases, a entrega do software para o cliente estará comprometida.

Uma vez que apenas o cliente tem acesso ao sistema, após a validação de todo o sistema ser realizado, a experiência do usuário final com o software desenvolvido é muito tardia, o que pode afetar o resultado, levando a uma decepção do cliente com o resultado do produto.

O cliente participa da validação do software apenas quando todas as fases do método cascata de desenvolvimento do software estiverem finalizados, isso pode esconder os riscos que o sistema pode apresentar por muito tempo, gerando custos maiores.

### **Atividade extra**

Nome da atividade: Imaginar e aplicar no dia a dia.

Observe o seu dia a dia e escreva três situações em que você consegue imaginar-se utilizando os conceitos do método cascata.

## **Referência Bibliográfica**

RAMOS, A. L. B. M. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas – Editora Estácio.  
1ª Edição. 2017.

LEME FILHO, T. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – Axcel Books Editora.  
1a Edição. 2003.